MAA · 网络与决策数学 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 年真题（不含 2019，该年无评分 key）中标注了 NDM 的小题，涉及 37 道题、15 个模式，其中 F 卷 20 题、A 卷 17 题。模式定义取自 `tools/catalogue_MAA.json`，标签为草稿（draft_for_review），部分已复核。★ 为标注分值最高的三个模式（NDM10、NDM1、NDM6，约占 15 个模式的 20%）。 数值与得分点取自评分标准的 Specific behaviours，已转述；算法步骤是通用解法。原题与评分文件留在本地忽略目录，本文不复制题干。 审校状态：2026-10-11 已由独立审校员对照原卷与 key 复核（结果见 `MAA/methods/审校记录.md`）。本文件无遗留核对事项（2017A-Q8 只标注在 FIN 中）。

阅卷组提醒

- 有向网络一定要画箭头，包括虚活动（2022、2023 报告）：2022 报告要求在有向网络上画出箭头；2023 报告进一步要求虚活动（dummy link）也要画箭头。
- 割的容量要按方向计算（2018 报告）：报告强调流网络中割的和取决于每条边的流向；2025 报告指出，解释最大流图中的割（cut）是弱项。
- 路径和流量要列清楚（2016、2017 报告）：2016 报告点名最大流题的排版欠整齐；2017 报告要求 2 分题也要写出过程，只写结论不得分。最大流题应逐条列出路径及其流量，再求和。
- 用词要准确（2016、2018、2024 报告）：网络术语（spanning tree、cut、critical path、dummy link 等）要用对。2016 报告指出，需要文字解释的网络题作答较差，计算题较好。
- 难度数据：2016 报告，最小生成树题（Q1）均值 86.94%，为当年最易题；2017 报告，匈牙利算法题（Q2）均值 80.45%，为当年最易题；2023 报告，匈牙利算法题（Q5）均值 82.04%，同样是当年最易题。2018 报告，最大流题（Q17）是 A 卷中最难的题之一。
- 在网络图上标出所选路径（2020 报告）：建议用荧光笔（highlighter）标出路径或所选边，便于阅卷核对。
- 注意：GRF 与 NDM 的关键词在报告索引中重叠。本节只取语境明确属于网络决策题（最小生成树、关键路径、最大流、匈牙利算法）的段落；纯图论内容（欧拉、哈密顿等）的段落不用于本节。

题型 1：生成树与最小生成树 ★

识别：题目给出加权连通图（城市、管道、道路等），要求画出连接所有顶点且总权重最小的树，或求其总长度；可能会要求用 Prim 算法列出过程。

步骤

1. 树的定义：连接全部 n 个顶点、无回路、恰有 n − 1 条边。
2. Prim 算法：任选起点，每一步把与已选顶点相连且权重最小的边加入，且该边不得形成回路，直到所有顶点都被连接。
3. 在图上标出被选的边（高亮），并列出每步选的边及其长度。
4. 总长度 = 所选边的权重之和，带单位。
5. 题目要求演示 Prim 算法的过程时，用表格逐步记录每一步（如 2021A-Q15(a)）。

得分点（key 的典型写法）：按所选正确边的数量分段给分（如 3 条、5 条、7 条边的阶段性得分，2016F-Q1(b)）；树画对（完整的）；标注正确的长度；题目要求的总长度（2017F-Q6(b)(ii)）；至少画出 4 条正确的边（2018F-Q1(a)）。

易错：画出回路；只写出树而不写出选边过程；忘记带单位（米或公里）；遗漏题目要求必选的连接（2022A-Q14(b)(i) 要把通往主电源的连接算进去）；最小生成树与最短路径混淆（最短路径题属于 GRF）。

真题：2016F-Q1(b)、2017F-Q6(b)(i)、2017F-Q6(b)(ii)、2018F-Q1(a)、2018F-Q1(b)、2020F-Q5(a)(i)、2020F-Q5(a)(ii)、2020F-Q5(b)、2021A-Q15(a)、2021A-Q15(b)、2021A-Q15(c)、2022A-Q14(a)、2022A-Q14(b)(i)、2022A-Q14(c)、2023A-Q11(d)、2024F-Q4(a)、2024F-Q4(c)(i)、2025A-Q11(a)、2025A-Q11(b)、2025A-Q11(c)(i)、2025A-Q11(d)

题型 2：最小连接方案

识别：情境题，要求把地点（住宅、设施、站点）连接起来且总成本最低，通常给出单价，或要求判断预算是否够用。

步骤

1. 把地点画作顶点，把可行的连接画作带权边。
2. 用题型 1 的方法求最小生成树，得到最小总长度。
3. 若题目有强制连接（如必须接入某一点），要先把它算进树中（2022A-Q14(b)(i)）。
4. 成本 = 总长度 × 单价（2022A-Q14(b)(ii)）；预算判断要比较总成本与预算，并给出结论。
5. 情境变化（某条边不可用，或某条边成本翻倍）：重新判断树是否改变。若某边被替换，要写出被去掉的边、新加入的边以及总成本的变化量（2020F-Q5(b)、2022A-Q14(c)）。

得分点（key 的典型写法）：总长度正确并带单位（2018F-Q1(b)、2022A-Q14(b)(i)）；总成本与金额正确（2020F-Q5(a)(ii)）；结论与比较一致（2021A-Q15(b)）；说明替换边和成本的变化（2020F-Q5(b)、2021A-Q15(c)、2022A-Q14(c)）。

易错：忘记强制连接；成本只算长度而不乘单价；变化后只说成本上升而不写出增加的数值；单位（米、公里、元）遗漏。

真题：2016F-Q1(b)、2018F-Q1(a)、2018F-Q1(b)、2020F-Q5(a)(ii)、2020F-Q5(b)、2021A-Q15(b)、2021A-Q15(c)、2022A-Q14(b)(i)、2022A-Q14(b)(ii)、2022A-Q14(c)、2024F-Q4(b)、2025A-Q11(c)(ii)、2025A-Q11(d)

题型 3：项目活动网络建模

识别：给出活动表（活动描述、时长、紧前活动），要求画出项目网络图、写出某活动的紧前活动，或解释图中的虚线。

步骤

1. 节点与箭线：可用节点表示事件、箭线表示活动，并在箭线上标活动名与时长；按题目的惯例统一使用。
2. 依次连接：某活动的紧前活动全部指向它。
3. 当一个活动依赖的紧前活动不完全相同，或两个活动共享部分紧前活动时，需要引入虚活动（时长为 0，画成虚线）以表达依赖关系。
4. 检查：所有活动都在图中，起点与终点各只有一个，每条边都有方向。

得分点（key 的典型写法）：每条边都有任务名、时长和方向（2024A-Q9(a)、2022F-Q7）；虚活动正确（2024A-Q9(a) 分两个虚活动计分；2023F-Q4 要求至少一个虚活动，2020A-Q16(a) 要求虚线连接正确）；紧前活动表完整（2023F-Q6(a)，全部列出后才能得满分）；解释虚线的作用（2021A-Q13(c)）。

易错：虚活动多画或漏画；箭头不标（2022 与 2023 报告都提醒要画箭头，包括虚活动）；紧前活动漏写经虚活动相连的前驱（2025A-Q10(a) 对前驱的判断分两项给分）。

真题：2017A-Q11(a)、2018F-Q6(a)、2020A-Q16(a)、2021A-Q13(a)、2021A-Q13(b)、2021A-Q13(c)、2022F-Q4(b)、2022F-Q7、2023F-Q4、2023F-Q6(a)、2023F-Q6(e)、2024A-Q9(a)、2025A-Q10(a)

题型 4：正向扫描与最早开始时间

识别：项目网络中问某活动的最早开始时间（earliest starting time, ES），可能要换算成具体的钟点或日期。

步骤

1. 把项目开始时刻记为 0，沿网络从左到右计算。
2. 对每个活动：ES = 所有紧前活动的 (ES + 时长) 中的最大值（取大者，不取和）。
3. 题目给出开工钟点或中间休息时，要把天或小时换算成钟点（例子见题型 5 的注记）。

得分点（key 的典型写法）：数值正确（2016F-Q2(b)(i)）；换算到钟点时正确。

易错：取了和而不是最大值；时间单位（小时、天）混淆。

真题：2016F-Q2(b)(i)、2017A-Q11(c)

注：NDM4 只有 2 次标注，本节从简。

题型 5：反向扫描与最迟开始时间

识别：题目问某活动的最迟开始时间（latest starting time, LST）或最迟完成日期。

步骤

1. 项目终点的最迟完成时间 = 工期（即正向扫描得到的终点时间）。
2. 对每个活动：最迟完成时间 = 所有后续活动的 LST 中的最小值（取小者）；LST = 最迟完成时间 − 时长。
3. 若要求日期，先算出第几天，再换算成日历日期（2022F-Q4(c) 分两步：先求天数，再求日期）。

得分点（key 的典型写法）：LST 数值正确（2016F-Q2(b)(ii)、2018F-Q6(d)(i)、2025A-Q10(c)）；天数与日期两步各计分（2022F-Q4(c)）。2018F-Q6(d)(ii) 的题干写 earliest starting time，但 key 的计算是 latest：工期 9.5 小时（含 30 分钟休息），终点为 4 pm，V 须在 1:30 pm 前开工。题干与 key 不一致，这里按 key 记为 LST。

易错：反向扫描时取最大值而不是最小值；把 ES 当成 LST；日期换算差一天。

真题：2016F-Q2(b)(ii)、2017A-Q11(c)、2018F-Q6(d)(i)、2018F-Q6(d)(ii)、2022F-Q4(c)、2025A-Q10(c)

注：NDM5 只有 6 次标注，本节从简。

题型 6：关键路径与最短项目工期 ★

识别：题目问 critical path、critical activities 或 minimum completion time，或问某活动延误、缩短后对工期的影响。

步骤

1. 正向扫描（题型 4）得到 ES，反向扫描（题型 5）得到 LST。
2. 计算每个活动的浮时（float）= LST − ES；浮时为 0 的活动为关键活动。
3. 关键路径 = 从起点到终点，由关键活动连接而成的路径。
4. 最短工期 = 终点的最早完成时间。
5. 题目要求时，在网络上写出系统的扫描过程（ES、LST 标在节点上），再给出路径和工期（2023F-Q6(b)、2024A-Q9(b)、2025A-Q10(b)）。
6. 活动时间改变后，要重新做一遍扫描：可能出现新的关键路径，工期不一定按改变量直接增减。

得分点（key 的典型写法）：关键路径正确（2016F-Q2(a)、2024A-Q9(b)）；工期正确（同上）；列出全部关键活动（2020A-Q16(b)，少于全部的只得部分分）；延误后的新工期与新关键路径（2016F-Q2(c)、2022F-Q4(d)）；比较两种情况的工期，选出能使工期最短的方案（2017A-Q11(d)）。

易错：只写活动字母，不写出完整路径顺序；缩短某活动时只看一条路径，而忽略另一条也是关键路径的情况（2020A-Q16(e) 的 key：B 同在两条关键路径（BCE、BDG）上，缩短 B 可使工期减 1 天；F 不是关键活动，缩短无效；E 只在一条关键路径上，须同时缩短 D 或 G 才有效）；2025A-Q10(e) 的情境显示，同时缩短多个活动后，工期未必按各自的缩短量相加，需要重新扫描确认。

真题：2016F-Q2(a)、2016F-Q2(c)、2017A-Q11(b)、2017A-Q11(d)、2018F-Q6(b)、2018F-Q6(e)、2020A-Q16(b)、2020A-Q16(d)、2020A-Q16(e)、2021A-Q13(d)、2021A-Q13(f)、2021A-Q13(g)、2022F-Q4(a)、2022F-Q4(d)、2023F-Q6(b)、2024A-Q9(b)、2025A-Q10(b)、2025A-Q10(d)(ii)、2025A-Q10(e)(i)、2025A-Q10(e)(ii)

题型 7：非关键活动浮时

识别：题目问某非关键活动的 float time，或问最多能延误多久而不影响工期；也可能要求用语境解释浮时的意义。

步骤

1. 浮时 = LST − ES = 最迟完成时间 − 最早完成时间。
2. 非关键活动的浮时大于 0；关键活动的浮时为 0。
3. 延误不超过浮时，工期不变；超过浮时的部分，才会使工期增加。2020A-Q16(d) 的情境中，延误 3 天、浮时 1 天，工期增加 2 天。
4. 若两个活动在同一路径上相连，它们共用浮时：一个活动用掉浮时后，另一个的可用浮时随之减少。2023F-Q6(d) 的 key 要求先求出 H 的浮时（7 小时），再解释 D 能延误 6 小时的原因。
5. 解释题要结合语境，写出浮时的实际含义（如 2021A-Q13(e)：某项任务最多可以推迟多少天而不使装修延期）。

得分点（key 的典型写法）：各活动的浮时数值正确（2020A-Q16(c) 分别给 A、F、H 计分；2025A-Q10(d)(i)）；解释浮时为零的原因时，要说明这些活动在关键路径上（2025A-Q10(d)(ii)）；延误造成的工期变化（2020A-Q16(d)）。

易错：把关键活动的浮时写成非零；解释题只写数字，不写情境（2025 报告要求语境作答）；忽略同一路径上浮时的相互影响。

真题：2016F-Q2(b)(iii)、2017A-Q11(c)、2018F-Q6(c)(i)、2018F-Q6(c)(ii)、2020A-Q16(c)、2020A-Q16(d)、2020A-Q16(e)、2021A-Q13(e)、2021A-Q13(h)、2023F-Q6(c)、2023F-Q6(d)、2024A-Q9(c)(i)、2024A-Q9(c)(ii)、2024A-Q9(d)、2025A-Q10(d)(i)、2025A-Q10(d)(ii)

题型 8：最大流与最小割

识别：题目给出有向容量网络（管道、道路、航线等，每条弧有容量），问最大可通过的流量（如每分钟、每小时），或问某些节点的含义。

步骤

1. 列出从源（S）到汇（T）的所有有向路径，逐条标出该路径的瓶颈（路径上最小的剩余容量）作为可分配流量。
2. 分配流量，注意共享弧的容量要扣减；把各路径流量加总，得到最大流。
3. 找出一个割：把顶点分成包含 S 与包含 T 的两部分；割的容量 = 从 S 侧指向 T 侧的所有弧的容量之和（只计方向由 S 侧指向 T 侧的弧）。
4. 若最大流等于某个割的容量，则该割为最小割，这样就验证了最大流。
5. 单位要统一：题目问每小时流量时，每分钟的数值乘以 60（2025A-Q13(d) 要求分别写出每分钟与每小时的结果）。

得分点（key 的典型写法）：至少两条路径的流量正确（2016A-Q9(a)、2017A-Q13(a)）；所有路径都列出，且系统地做（2023A-Q11(a)、2022A-Q12(b)）；最大流数值与单位正确（2017A-Q13(a) 要求用题目指定的单位）；最小割画正确（2016A-Q9(b)、2017A-Q13(b)）。

易错：忽略弧的方向（箭头决定割容量的计算方式，2018 报告特别提醒）；割遗漏了顶点或把反向弧也算进去；路径的流量超过了共享弧的剩余容量；单位混淆（每分钟与每小时）；2025 报告指出，解释最大流图中的割是弱项。

真题：2016A-Q9(a)、2016A-Q9(b)、2017A-Q13(a)、2017A-Q13(b)、2017A-Q13(c)(ii)、2018A-Q17(e)(ii)、2020A-Q15(b)、2020A-Q15(d)、2021A-Q16(c)、2021A-Q16(e)、2022A-Q12(b)、2023A-Q11(a)、2024F-Q3(b)、2024F-Q3(e)、2025A-Q13(d)

题型 9：分配问题的二分图、表格或矩阵表示

识别：题目给出人员与任务（或机器）之间的可行分配关系，要求画出二分图（bipartite graph）、填写分配矩阵，或由邻接矩阵还原二分图。

步骤

1. 左侧放人员（或工人），右侧放任务（或机器），连接表示可行分配，边上标权重（时间、成本、产量）。
2. 矩阵：行对应左侧，列对应右侧，元素为对应的权重；不可行的位置按题目约定填写。
3. 若行数与列数不等，补一列或一行 0（虚拟的分配），使矩阵成为方阵，以便使用 Hungarian 算法（见题型 10）。
4. 由邻接矩阵画二分图时，有 1 的位置表示可以分配，画出对应的边（2021F-Q2(a)）。

得分点（key 的典型写法）：矩阵元素正确（2016F-Q3(a) 按填对的数量分段计分；2020F-Q3(a)）；边与权重正确（2018F-Q4(a)、2023F-Q5(a)）；补零列或补零行的理由（见题型 10）。

易错：行列方向颠倒；矩阵中漏填不可行项；非方阵不补零就直接做 Hungarian 算法；2023F-Q5(b) 的 key 要求补出一列 0，注意补列与行列对象（人员、任务）的对应关系。

真题：2016F-Q3(a)、2018F-Q4(a)、2020F-Q3(a)、2021F-Q2(a)、2023F-Q5(a)、2023F-Q5(b)、2025F-Q4(b)

题型 10：最优分配与匈牙利算法 ★

识别：题目要求把每个人（或机器、场地）分配到唯一的任务，使总时间最短或总产量（销售额、产量）最大，题干通常会指明使用匈牙利算法（Hungarian algorithm）。

步骤

1. 若是求最大化：先用一个不小于全部元素的常数（通常取矩阵中的最大值）减去每个元素，把问题转为求最小

化。2018F-Q4(c)、2020F-Q3(b)、2022F-Q6(a)、2024A-Q12(a) 的 key 都用了这种做法。

2. 每行减去该行的最小值。
3. 每列减去该列的最小值。
4. 用最少的水平线和竖线覆盖所有的零。若线数等于矩阵的阶数，转到第 5 步；否则在未被覆盖的元素中取最小值 m，未覆盖的元素减 m，两线交叉处的元素加 m，回到第 4 步。
5. 在零中做唯一分配：每一行、每一列各取一个零。
6. 分配的总成本或总产量，用原矩阵中对应的数值相加，不用调整后的矩阵。

得分点（key 的典型写法）：每一步的调整正确（行与列的减法；取未覆盖最小值并用于调整；2016F-Q3(b)、2022F-Q6(a) 都按步骤分段给分）；指出覆盖零所需的线数（如 3 条线，线数不等于阶数时要说明需要继续调整）；分配正确（2016F-Q3(b)、2025F-Q4(c)）；总额正确，并使用原矩阵的数值（2024A-Q12(c)、2025F-Q4(a)）。

易错：最大化问题忘记先转换；行列减法时用错了最小值；覆盖线数判断错误；分配时没有唯一性；最后用调整后的数值求总额；分配结果应以表格形式给出（2024A-Q12(b)）。2017F-Q2(b)(ii) 要求说明为什么还不能分配，答案在于覆盖线数小于阶数。

真题：2016F-Q3(b)、2017F-Q2(a)、2017F-Q2(b)(i)、2017F-Q2(b)(ii)、2017F-Q2(c)、2018F-Q4(b)、2018F-Q4(c)、2020F-Q3(b)、2020F-Q3(c)、2021F-Q2(d)、2021F-Q2(e)、2022F-Q6(a)、2022F-Q6(b)、2023F-Q5(c)、2023F-Q5(d)、2024A-Q12(a)、2024A-Q12(b)、2024A-Q12(c)、2024A-Q12(d)、2025F-Q4(a)、2025F-Q4(c)

题型 11：流量守恒与可行流配置

识别：题目在容量网络上标出各弧的流量，要求补全未知的流量（x、y、z），或指出哪些弧处于满容量状态。

步骤

1. 节点守恒：每个中间节点的流入量 = 流出量。
2. 每条弧的流量不超过其容量；流量等于容量时该弧处于满容量。
3. 源 S 的总流出量 = 汇 T 的总流入量 = 网络流量。
4. 用守恒关系列方程求未知数，并解释为什么该数值成立（2018A-Q17(b)(i) 要求说明 x 的值的依据）。

得分点（key 的典型写法）：守恒的理由（2018A-Q17(b)(i)）；未知数的计算（2018A-Q17(b)(ii)）；满容量的弧全部列出（2018A-Q17(c)）；网络流量数值正确（2018A-Q17(d)）；标注正确（2016A-Q9(c)、2020A-Q15(c)、2021A-Q16(d)）；通过 C 的流量正确（2016A-Q9(d)）。

易错：把容量当作流量标注；漏掉某条弧；流向与箭头方向不一致；只算一端（S 的出流）而忘了与 T 的入流核对。

真题：2016A-Q9(c)、2016A-Q9(d)、2018A-Q17(b)(i)、2018A-Q17(b)(ii)、2018A-Q17(c)、2018A-Q17(d)、2020A-Q15(c)、2021A-Q16(d)、2024F-Q3(d)

题型 12：割容量与流量上界

识别：题目问 cut 的容量，要求说明某个数值（如 x）由割的容量得出，或要求验证最大流（画出最小割）；也可能问哪条弧升级能提高最大流。

步骤

1. 割的容量按定义计算：从 S 侧指向 T 侧的所有弧的容量之和（反向弧不计）。
2. 任一可行流的流量不超过任一割的容量，所以割的容量给出了最大流的上界。
3. 若某割的容量等于最大流的值，则该割为最小割，并验证了最大流。
4. 解释题：一条弧的容量改变时，只有在最小割上的弧才会影响最大流（2017A-Q13(c) 类题目据此选择道路）。

得分点（key 的典型写法）：正确解读割，列出方程并求出 x（2020A-Q15(a)）；三个割的容量都算出（2018A-Q17(a)）；最小割画正确（2016A-Q9(b)、2017A-Q13(b)、2021A-Q16(e)、2022A-Q12(c)、2023A-Q11(b)、2024F-Q3(c)、2025A-Q13(e)）；割的解释（2025A-Q13(c)(ii)）；能提高流量的弧（2017A-Q13(c)(i)、(ii)；增广路径的例子见题型 14）。

易错：割计算时把反向的弧也算进去；割的划分不完整（漏掉某些顶点的归属）；2025A-Q13(f)（1 分）要求解释为什么割 3 不合法：key 的理由是割 3 没有把汇（H）与源（A）分开，即不满足割的定义。2025 报告指出，最大流图中割的解释是弱项。

真题：2016A-Q9(b)、2017A-Q13(b)、2017A-Q13(c)(i)、2017A-Q13(c)(ii)、2018A-Q17(a)、2018A-Q17(e)(ii)、2020A-Q15(a)、2020A-Q15(b)、2020A-Q15(d)、2021A-Q16(a)(i)、2021A-Q16(a)(ii)、2021A-Q16(e)、2022A-Q12(c)、2023A-Q11(b)、2024F-Q3(c)、2024F-Q3(e)、2025A-Q13(c)(i)、2025A-Q13(c)(ii)、2025A-Q13(e)、2025A-Q13(f)

题型 13：路径瓶颈与路径流量分配

识别：题目要求列出若干条路径，并给出每条路径能承载的流量，最后求和得到最大流，或者要求给出某一条路径的最大流量。

步骤

1. 系统地列出所有从 S 到 T 的路径（可按先选 S 出发的弧，再逐层展开，避免遗漏）。
2. 每条路径的最大流量 = 路径上最小的容量（需考虑前面路径已占用的部分）。
3. 按顺序分配：每分配一条路径，把它占用的容量从共享的弧上扣减，再处理下一条路径。
4. 所有路径的流量相加得到总流量；用割的容量核对（题型 12）。
5. 单位换算（如每分钟换算成每小时）。

得分点（key 的典型写法）：至少两条路径及其流量正确（2016A-Q9(a)，按正确路径的数目分段）；所有路径列全（2022A-Q12(b)、2023A-Q11(a)、2024F-Q3(b)）；总流量及单位正确（2017A-Q13(a)）；2021A-Q16(b) 中两条指定路径的最大流量各计分；2025A-Q13(d) 要求路径、长度与每分钟和每小时的总量。

易错：遗漏路径；不扣减共享弧的容量，使分配超过容量；单位换算漏掉；路径没有按顺序写完整（应写出从 S 到 T 经过的每个顶点）。

真题：2016A-Q9(a)、2017A-Q13(a)、2020A-Q15(b)、2020A-Q15(d)、2021A-Q16(b)、2021A-Q16(c)、2022A-Q12(b)、2023A-Q11(a)、2024F-Q3(b)、2025A-Q13(d)

题型 14：增广路径与剩余容量

识别：题目要求在现有流量的基础上再增加一定流量，并列出可以使用的管道序列；或问在哪一段升级后总流量增加得最多。

步骤

1. 在当前可行流的基础上，找一条从 S 到 T 的路径，其上每条弧都还有剩余容量（剩余 = 容量 − 当前流量）。
2. 可增加的流量 = 路径上最小的剩余容量。
3. 更新各弧的流量与剩余容量，重复直到找不到增广路径，此时流量已达最大。
4. 只有最小割上的弧被升级，才有可能增加最大流；升级哪一段、增加多少，要用剩余容量和割的容量共同判断（见题型 8 与题型 12）。

得分点（key 的典型写法）：路径正确（2018A-Q17(e)(i)）；选出正确的弧并论证（2022A-Q12(d) 要求说明理由）；正确的增量与新的最大流（见题型 8）。

易错：剩余容量没有扣减；选择了不在瓶颈上的弧升级；只写弧而不说明理由。

真题：2016A-Q9(e)、2018A-Q17(e)(i)、2022A-Q12(d)

注：NDM14 只有 3 次标注，本节从简。该模式在目录中的 syllabus 状态为 related。

题型 15：流量网络源汇与中间节点识别

识别：题目给出有向流网络（如冷却回路、供水系统），要求指出源（source）、汇（sink），或数出中间节点的数量。

步骤

1. 源：只有出弧、没有入弧的节点。
2. 汇：只有入弧、没有出弧的节点。
3. 其余节点为中间节点；情境题中按题目对象（如机器）计数。

得分点（key 的典型写法）：源与汇全部正确（2024F-Q3(a)、2025A-Q13(a)）；中间节点的数量（2025A-Q13(b)）。

易错：忽略箭头方向；把情境中的"源"（如供给设施）与网络中的源节点混淆。

真题：2022A-Q12(a)(i)、2022A-Q12(a)(ii)、2024F-Q3(a)、2025A-Q13(a)、2025A-Q13(b)

注：NDM15 只有 5 次标注，本节从简。该模式在目录中的 syllabus 状态为 related。